Partie B – Atomes et ions

1. **Donner** la composition de **l'atome** de chlore.
   Il possède 17 protons ; 35 nucléons ; 17 électrons ; 18 neutrons.

2. **Donner** la composition de **l'ion** chlorure. Est-ce un cation ou un anion ?
   Il possède 17 protons ; 35 nucléons ; 18 électrons ; 18 neutrons.

3. **Donner** la composition de **l'atome** de sodium.
   Il possède 11 protons ; 23 nucléons ; 11 électrons ; 12 neutrons

4. **Donner** la composition de **l'ion** sodium. Est-ce un cation ou un anion ?
   Il possède 11 protons ; 23 nucléons ; 10 électrons ; 12 neutrons.

5. **Donner** la formule de la solution de chlorure de sodium $Na^+ + Cl^-$

6. Quelle expérience ferais-tu pour prouver la présence d'ions chlorures dans la solution?

Il faut faire un test au nitrate d'argent qui donne un précipité blanc qui noircit à la lumière…

Partie C – Les solutions ioniques

1. **Donner** le nom et la formule de cet ion il s'agit de l'ion hydrogène H^+

Donner la formule de la solution de chlorure d'hydrogène…… $H^+ + Cl^-$

Le pH= 2,5 car le pH d'une solution acide est compris entre 0 et 7.

2. A l'aide du document 3, donner la formule de la solution d'hydroxyde de sodium.

$Na^+ + HO^-$

3. Avec le temps, les étiquettes des 3 flacons se sont effacées. On se propose de retrouver les indications des étiquettes à l'aide de mesures de pH.

Solution	Coloration papier pH	Mesure du pH	Ion identifié	Nom de la solution	Formule de la solution
1	Rouge orangé	2,5	H^+	Chlorure d'hydrogène	$H^+ + Cl^-$
2	Vert clair	7	aucun	Chlorure de sodium	$Na^+ + Cl^-$
3	Bleu foncé	10	HO^-	Hydroxyde de sodium	$Na^+ + HO^-$